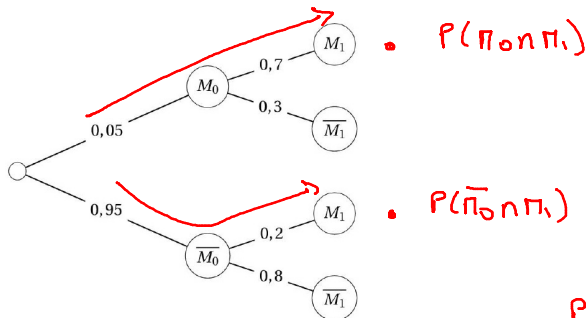


## TP3 - Chaines de MARKOV

Au début de l'étude, la maladie touche 5% de la population, on a donc  $p_0 = 0.05$  et  $q_0 = 0.95$

## PARTIE A - Utilisation d'un arbre

On peut représenter la situation au jour 0 et au jour 1 par l'arbre ci-dessous :



$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

1. Calculer la probabilité d'être malade le premier jour.

$$P_1 = P(M_1) = P(M_0 \cap M_1) + P(\bar{M}_0 \cap M_1)$$

$$= 0.05 \times 0.7 + 0.95 \times 0.2 = \boxed{0.225}$$

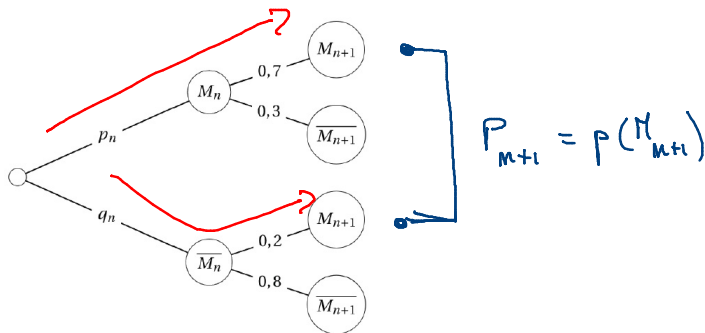
premier

2. Calculer la probabilité d'avoir été malade au départ sachant que la personne est malade le ~~se~~ <sup>premier</sup> jour

$$P_{M_1}(\bar{M}_0) = \frac{P(\bar{M}_0 \cap M_1)}{P(M_1)} = \frac{0.05 \times 0.7}{0.225} = \boxed{0.16}$$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{B}$$

De même on peut représenter l'évolution du jour  $n$  au jour  $n+1$  grâce à l'arbre ci-dessous :



3. Montrer que  $p_{n+1} = 0.7p_n + 0.2q_n$

$$P_{n+1} = P(M_{n+1}) = P(M_n \cap M_{n+1}) + P(\bar{M}_n \cap M_{n+1}) = 0.7p_n + 0.2q_n$$

4. Exprimer alors  $p_{n+1}$  en fonction de  $p_n$

$$p_n + q_n = 1 \Leftrightarrow q_n = 1 - p_n$$

$$P_{n+1} = 0.7p_n + 0.2(1 - p_n) = 0.7p_n + 0.2 - 0.2p_n = 0.5p_n + 0.2$$

On introduit une suite  $(v_n)$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = p_n - 0.4$

5. Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme

6. Exprimer alors  $v_n$  en fonction de  $n$

7. Exprimer alors  $p_n$  en fonction de  $n$

8. Déterminer la limite de  $p_n$ . Interpréter dans le contexte de l'énoncé.

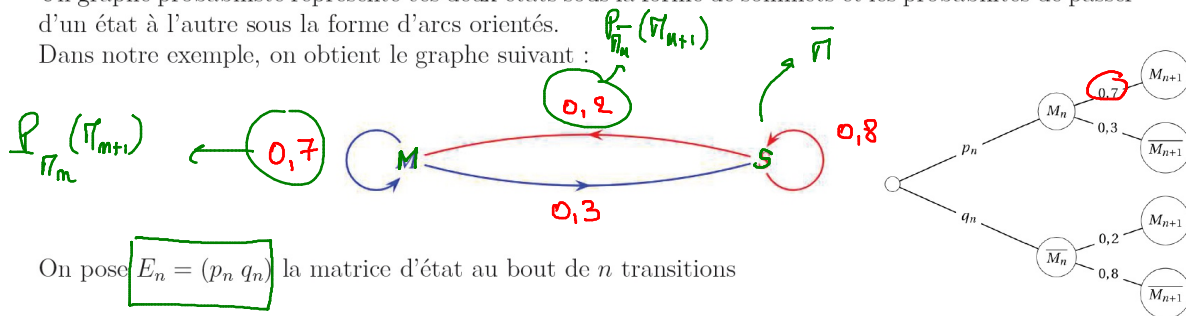
## PARTIE B - Graphe probabiliste

A une date donnée, un individu se trouve dans l'un ou l'autre des deux états suivants :

- la personne est malade (état noté M)
- la personne est saine (état noté S)

Un graphe probabiliste représente ces deux états sous la forme de sommets et les probabilités de passer d'un état à l'autre sous la forme d'arcs orientés.

Dans notre exemple, on obtient le graphe suivant :



On pose  $E_n = (p_n q_n)$  la matrice d'état au bout de  $n$  transitions

9. Compléter le graphe précédent avec les probabilités correspondantes.

10. Écrire  $E_{n+1}$  en fonction de  $E_n$  sous forme matricielle.

$$T = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,3 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix} \begin{matrix} M \\ S \end{matrix}$$

$$E_{n+1} = E_n \times T$$

11. Déterminer la probabilité qu'une personne soit malade après 6 transitions

$$E_6 = E_5 \times T \quad \left\{ \quad E_6 = E_0 \times T^6 \quad (P_6 \quad q_6) = (P_0 \quad q_0) \times T^6 \right.$$

12. Peut-on atteindre un état stable ? Si oui pourquoi ?

Oui car toutes les valeurs de  $T$  sont positives

13. Déterminer alors cet état stable.

On cherche  $S = S \times T$

$$P_{n+1} = P_n \times T$$

$$P_n = P_0 \times T^n$$

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 3 | $E_6 := E_0 \times T^6$         |
| • | $\approx E_6 := \{0.39, 0.61\}$ |

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | $T := \{\{0.7, 0.3\}, \{0.2, 0.8\}\}$                               |
| • | $\approx T := \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$ |
| 2 | $E_0 := \{0.05, 0.95\}$                                             |
| • | $\approx E_0 := \{0.05, 0.95\}$                                     |
| 3 | $E_{15} := E_0 \times T^{15}$                                       |
| • | $\approx E_{15} := \{0.4, 0.6\}$                                    |
| 4 | $S := \{0.4, 0.6\}$                                                 |
| • | $\approx S := \{0.4, 0.6\}$                                         |
| 5 | $S \times T = S$                                                    |
|   | $\approx \text{true}$                                               |

